

一、简介

客户有两款蓝牙音频产品【208】和【98】机型，拿去韩国做 KC 认证，报告都显示不过所以拿回来国内测试机构，测试整改之后，再寄到韩国去测试

1、KC 认证实际就相当于欧洲的 CE 认证，和国内的 3C 认证一样，都属于强制认证，必须通过了才能在对应的区域销售，仅此而已

2、所以他们所需要的，对于蓝牙来说，就是一个定频 FCC 测试而已

蓝牙的频率范围为：

(1)、Frequency range 频率范围: 2402GHZ-----2480GHZ

(2)、No. of preset switchable channels : 79 和信道

韩国那边测试后，主要体现两个地方不过

1.1 杂散--不过--我的理解

这个的意思是，当定频是 2.402GHZ 的，测试仪器会检测到 2 倍频，4 倍频

(1)、这些是因为蓝牙发射引起周边的无线频率的干扰。

(2)、才会出现所谓的 2 倍频和 4 倍频，当然还会有 3 倍、5 倍之类的

(3)、这些频率点，也是不能超过一定的 db 值。KC 的标准是-30dBm。当然最好的参数也是小于-32dB

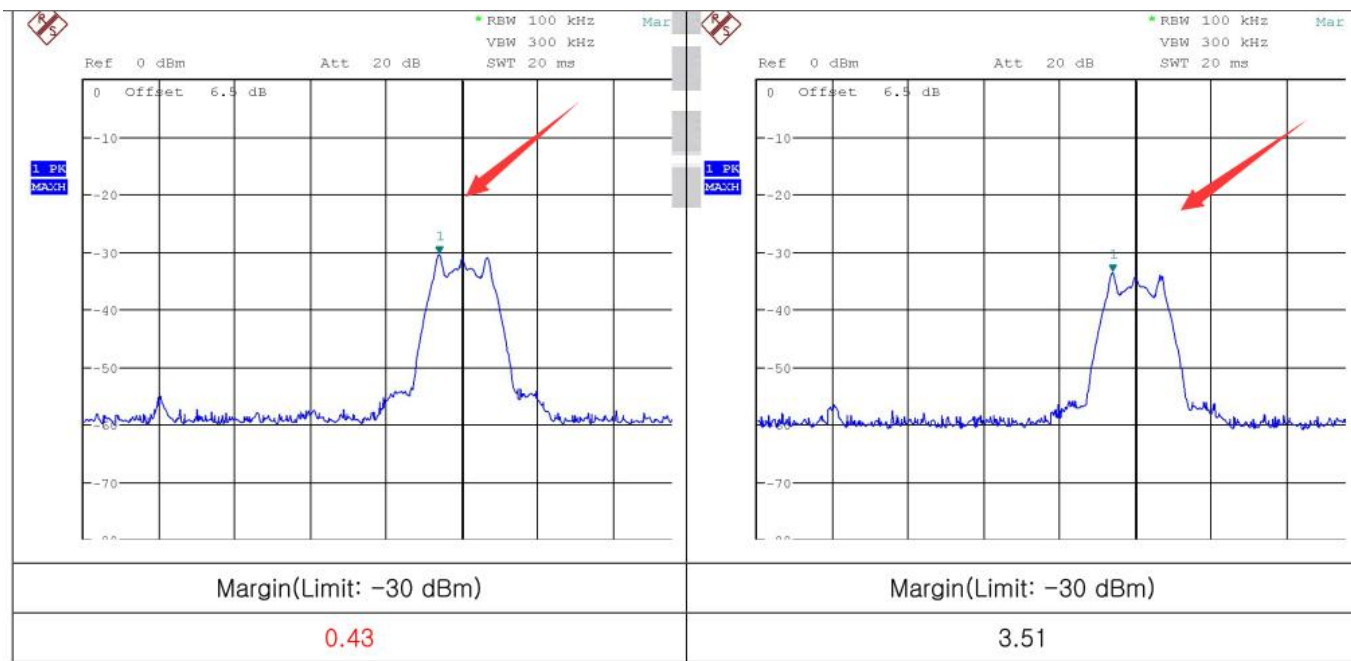
1.2 边带--不过--我的理解

这个指的是，定频为 2.402GHZ 之后，仪器测试周边频率，是否有超标

简单来说就是**除开** 2.402GHZ----2.480GHZ 这个频段之外的。是否会超标，一般设定-30dB 的分界线。大于-30dB 就是不合格。最好的参数就是小于-32dB

二、处理方法

2.1 韩国测试结果的解读



➔ Power setting = 10 으로 하였을 때 Margin이 0.43 으로 진행이 불가능합니다.

Power setting = 5 로 하였을 때 Margin이 3dB 이상 확보됩니다.

發射功率設為10,功率餘量為0.43,測試不通過

發射功率設為5,功率餘量為3.51,測試通過

这个图的意思是，设定一个频率点。然后测发射的功率值。必须低于-30db。还需要 2db 的余量
就像左边的功率值是：-29.57db 不通过
就像右边的功率值是：-33.51dB 通过
也就是说，实际的仪器测试，必须 留有一定的余量，如果测出来是-32dB 就这个参数就很好

整体的结论，就还是我们的蓝牙发射功率大了一点，通过调整 AC692X FCC(EDR)测试程序及使用说明
_key_9600_20190912

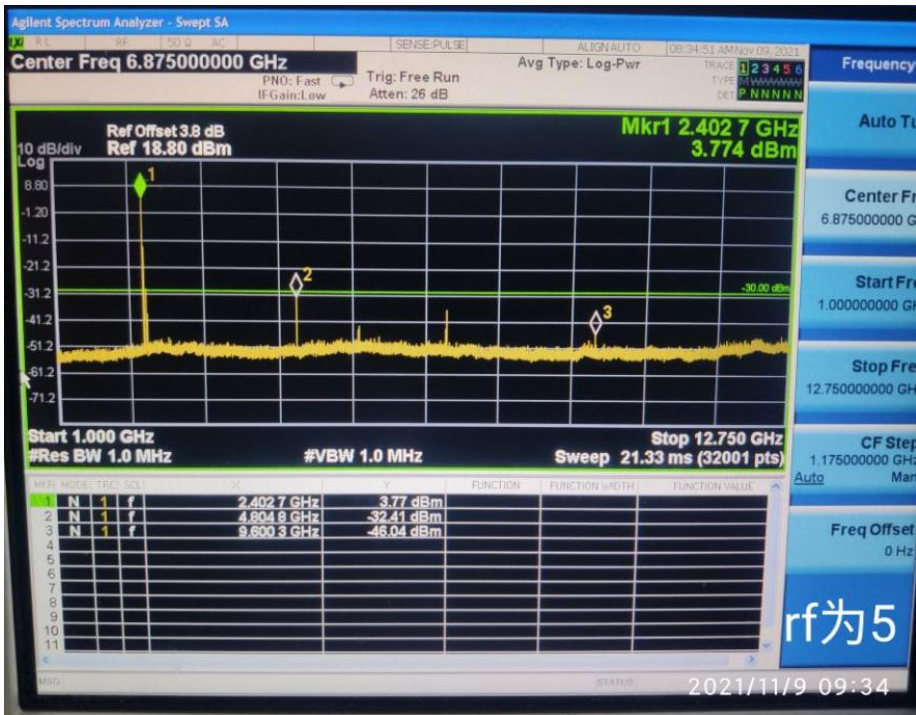
这个程序里面的“sdk_tool.exe”去修改。一般我们默认的 RF 参数是 7

实际在现场修改为 RF=5 就可以过了【208 的机型】

而上位机里面的 0-10。实际就是在【程序下载设置的 5】里面再分 10 个等级

而认证机构，必须测试，是在上位机设置为 10 的情况下过了，才算过

2.2 德普华现场测试的图片信息--208

这个是杂散的测试图片 通过了的	 <table data-bbox="462 799 1227 985"><thead><tr><th>MARK</th><th>MODE</th><th>FREQ</th><th>SOL</th><th>Y</th><th>FUNCTION</th><th>FUNCTION WIDTH</th><th>FUNCTION VALUE</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>N</td><td>1</td><td>f</td><td>2.4027 GHz</td><td></td><td></td><td>3.77 dBm</td></tr><tr><td>2</td><td>N</td><td>1</td><td>f</td><td>4.8048 GHz</td><td></td><td></td><td>-32.41 dBm</td></tr><tr><td>3</td><td>N</td><td>1</td><td>f</td><td>9.6003 GHz</td><td></td><td></td><td>-46.04 dBm</td></tr></tbody></table>	MARK	MODE	FREQ	SOL	Y	FUNCTION	FUNCTION WIDTH	FUNCTION VALUE	1	N	1	f	2.4027 GHz			3.77 dBm	2	N	1	f	4.8048 GHz			-32.41 dBm	3	N	1	f	9.6003 GHz			-46.04 dBm
MARK	MODE	FREQ	SOL	Y	FUNCTION	FUNCTION WIDTH	FUNCTION VALUE																										
1	N	1	f	2.4027 GHz			3.77 dBm																										
2	N	1	f	4.8048 GHz			-32.41 dBm																										
3	N	1	f	9.6003 GHz			-46.04 dBm																										
这个是程序里面设置为5的测试结果	1、上图中明显的可以看到，2 倍频是-32.41dBm 。和规定的-30dB 还差 2dB 所以，参数符合要求，--算是过了 2、标号 1 的，那个就是定频所指定的频率，2.402GHZ																																

这个就是测试通过的仪器截图 --- 208 机型

同时在测试过程中，发现 板子的供电，以及 USB 转 TTL 小板，也有问题 ， 会引起其他的一些辐射

2.3 德普华测试 98 机型--不过的处理

2021 年 11 月 9 号过去测试机构

1、现场调整 download 里面的 RF=4 之后，发现 杂散是过了，但是边带不过



上图，可以很清晰的看到，2.398GHZ，超标了，超过-30dB

实际测试的值是-29.934dB 也就是多了 0.066dB

同时 KC 要求还要有 2dB 的余量保证

2、现场调整 download 里面的 RF=7 之后，发现杂散不过，边带过了但是余量不够

图片没有拍照，记得是-30.06dB

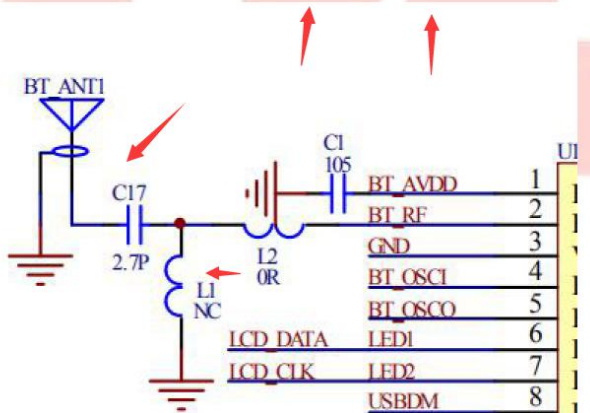
所以，杂散通过调节 RF 功率，可以解决。但是边带的问题通过 RF 不能解决，必须调整天线的参数

3、最后调整天线，边带就过了---20211116 再去

最后通过割掉蓝牙天线，认证用的天线，一端直接接地。天线正极接 C17 出去的位置边带就过了

增加如右图的天线元器件，就过了

最终整改办法：调节天线 T 型网络；C17=2.7P；L1=1.2P；L2=0R

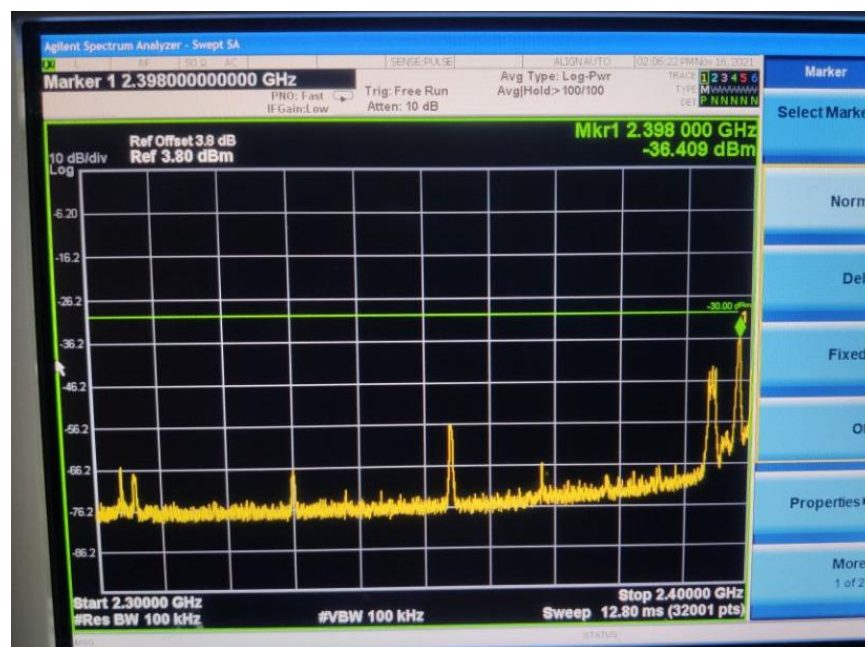


最后测试边带的功率是

-36.409dBm

留有接近 6dB 的余量

所以问题解决



三、测试 RX-复测-不过--20211118

该案件在客户第二次整改后，出现了两个问题：

① 1064006【98】样机的边带杂散测试都已 Pass，但是在现场第二次整改时只验证了 TX 相关测试项，没有验证 RX 杂散（因为整改前这个型号样机的 RX 杂散是 Pass 的），现在测试发现 RX 杂散测试 Fail，见下图，所以该样机还需要再进行整改；

② 1063914【208】型号的样机所有测试项都已 Pass，但是 RX 杂散测试 Pass 所需测试环境极为苛刻，此测试项在传导实验室测试 Fail 后，实验室又将样机和测试仪器放到暗室验证，最后在将样机放入屏蔽箱，并且给样机套上 8 个磁环后，勉强满足 2dBm 余量，样机最好也能再次整改此测试项。

98 机型 --- 1064006

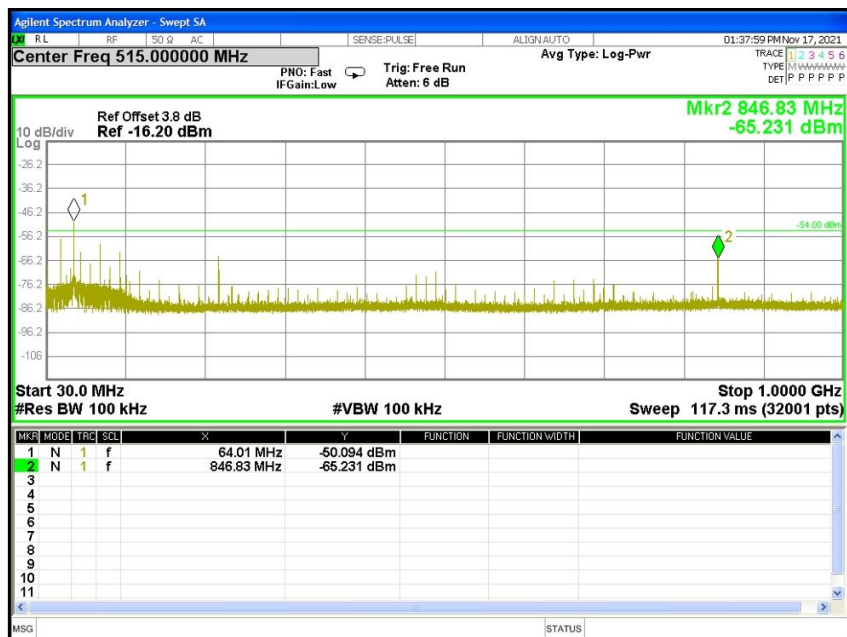
CH340G 为主控的 USB 转 TTL 的板子。



更改为 FT232R

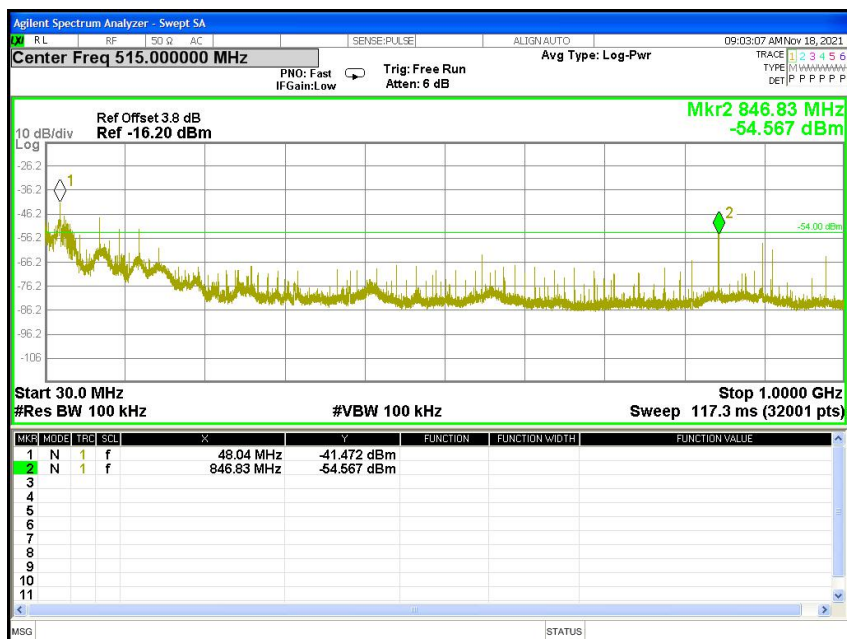


右图中 846M 这个问题就直接解决了



208 机型 --- 1063914

和 98 机型的一样处理方法



四、总结

面向客户去过 KC、CE、台湾、日本等等各个地区的认证【这些都属于强制认证，就是说更国内的 3C 认证是一样的，必须过，不过不准卖】，基本都围绕定频，来测试 RF 的性能，其实主要的是防止超标，很少时候说防止不够的情况

目前实际参与客户认证的经验，主要涉及到蓝牙部分的整改，有两点

- 1、一旦实验室，说不过，大部分通过调整 RF 的功率，是可以解决的
- 2、如果调整功率解决不了。那么剩下来修改 PCBA 的硬件，无非就是天线、晶振、蓝牙天线地。这三个地方。
 - (1)、所以设计 PCBA 的时候，晶振周边的匹配电容最好预留。天线的网络参数必须预留
 - (2)、遇到问题，不要慌，先按照原厂的标准去加上这些个参数，再来测试，分析
- 3、有时候 USB 转 TTL 的板子也会有问题。

经过这 3 点的注意事项之后，我觉得不过的可能很小了。

但凡不过的频点，不在蓝牙的范围内【2.402GHZ-----2480GHZ】。那就跟蓝牙芯片没有关系，就要去查电源，